安徽大学 2024—2025 学年第二学期
《线性代数 A》期末考试试卷（A 卷）
试题参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、A　2、B　3、D　4、D　5、C　6、A　7、B　8、D　9、C　10、B

二、计算题（每小题 11 分，共 55 分）

11、解：

$$D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\\3&4&1&2\\4&1&2&3\end{vmatrix}=10\times\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&3&4&1\\1&4&1&2\\1&1&2&3\end{vmatrix}=10\times\begin{vmatrix}1&2&3&4\\0&1&1&-3\\0&2&-2&-2\\0&-1&-1&-1\end{vmatrix}=10\times\begin{vmatrix}1&2&3&4\\0&1&1&-3\\0&0&-4&4\\0&0&0&-4\end{vmatrix}=160.$$

（11 分）

12、解：（1）$A=\begin{pmatrix}1&-1&3&0\\-1&0&-2&-1\\1&1&a&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&3&0\\0&-1&1&-1\\0&2&a-3&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&3&0\\0&-1&1&-1\\0&0&a-1&0\end{pmatrix}$,

由于秩为 2，所以 $a=1$.

（2）$A\to\begin{pmatrix}1&-1&3&0\\0&-1&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&3&0\\0&1&-1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&1\\0&1&-1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,

取 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ 为 A 的列向量组的一个极大无关组，

则 $\alpha_3=2\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2$.　（11 分）

13、解：（1）A 与 B 相似，则 $\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B)$，$|A|=|B|$，于是

$$\begin{cases}3+a=1+b+1\\2a-3=b\end{cases},$$

解得 $a=4, b=5$.

（2）由于 A 与 B 相似，因此，$|\lambda I-A|=|\lambda I-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&0\\0&\lambda-5&0\\0&-3&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-5)$，

所以 A 的所有特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1, \lambda_3=5$.　（11 分）

14、解：（1）设$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A$，则基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$到基$\beta_1,\beta_2,\beta_3$的过渡矩阵

$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-2&0\\0&2&-2\\0&0&2\end{pmatrix}.$$

（2）设γ在基β_1,β_2,β_3下的坐标为(y_1,y_2,y_3)，则有

$$\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}，\text{即}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=A^{-1}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}，\text{由（1）知}A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix},$$

所以，$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1/2\\1\end{pmatrix}.$ （11 分）

15、解：设二次型对应的对称矩阵为A，则$A=\begin{pmatrix}0&-2&0\\-2&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，

其特征多项式为$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda&2&0\\2&\lambda-3&0\\0&0&\lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-4)^2(\lambda+1)$，

所以A的特征值分别为： 4（二重），−1.

对$\lambda=4$，解$(4I-A)X=0$，得两个正交的特征向量$\alpha_1=(1,-2,0)^T,\alpha_2=(0,0,1)^T$.

单位化后为：$\eta_1=\frac{\sqrt{5}}{5}(-1,2,0)^T,\eta_2=(0,0,1)^T$；

对$\lambda=-1$，解$(-I-A)X=0$，得特征向量$\alpha_3=(2,1,0)^T$，单位化后为：

$\eta_3=\frac{\sqrt{5}}{5}(2,1,0)^T$.

故得正交变换矩阵 $Q=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt{5}}{5} & 0 & \frac{2\sqrt{5}}{5}\\ \frac{2\sqrt{5}}{5} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5}\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$，利用正交变换 $X=QY$，

化二次型为标准形 $4y_1^2+4y_2^2-y_3^2$.　　（11 分）

三、应用题（每小题 9 分，共 9 分）

16、解：$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\1&1&1&-1&3\\3&2&4&-1&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&-2&2\\0&2&-2&-4&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&-2&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，

$r(\overline{A})=r(A)=2$，所以方程组有无穷多个解.

对应的方程组为 $\begin{cases}x_1+2x_3+x_4=1\\x_2-x_3-2x_4=2\end{cases}$，取 $x_3=x_4=0$，得特解 $\gamma=(1,2,0,0)^T$.

对应的导出组为 $\begin{cases}x_1+2x_3+x_4=0\\x_2-x_3-2x_4=0\end{cases}$，整理得 $\begin{cases}x_1=-2x_3-x_4\\x_2=x_3+2x_4\end{cases}$，$x_3,x_4$ 为自由未知量.

取 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，得导出组的基础解系为：$\eta_1=(-2,1,1,0)^T,\eta_2=(-1,2,0,1)^T$.

因此原方程组的通解为：$\eta=\gamma+k_1\eta_1+k_2\eta_2$，其中 k_1，k_2 为任意常数.　　（9 分）

四、证明题（每小题 6 分，共 6 分）

17、证明：（1）由向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关知，α_2,α_3 线性无关，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，所以 α_1 能由 α_2,α_3 线性表示；

（2）假设 α_4 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，由（1）知 α_1 能由 α_2,α_3 线性表示，因此 α_4 能由 α_2,α_3 线性表示，这与题设矛盾，即证得.　　（6 分）